

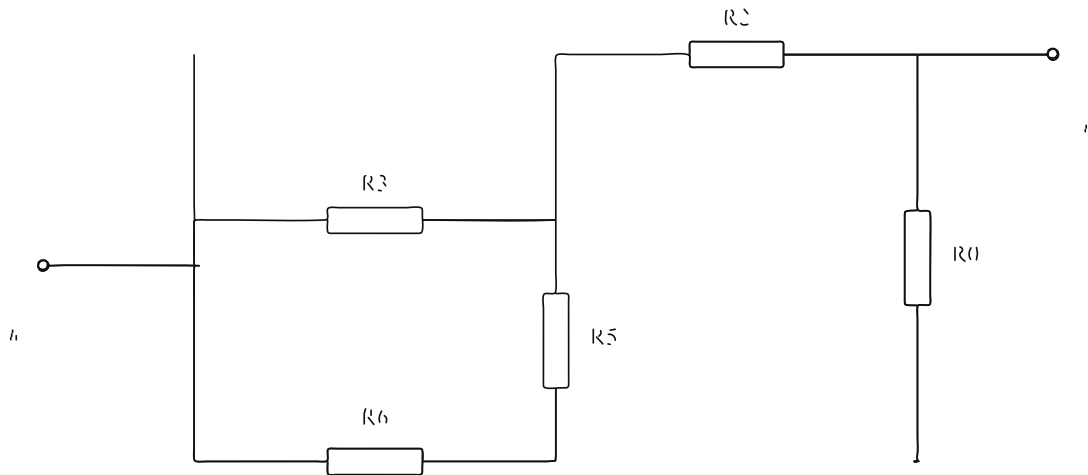


Рисунок 114 — Схема при подавленных независимых источниках

2) Найдем эквивалентное сопротивление схемы

$$R_{eq} = \frac{U_1}{I_1} = \frac{0,6913}{1} = 0,6913 \Omega$$

$$G_{eq} = \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{0,6913} = 0,144658 \text{ S}$$

После преобразований получаем расчетную схему для определения тока нагрузки

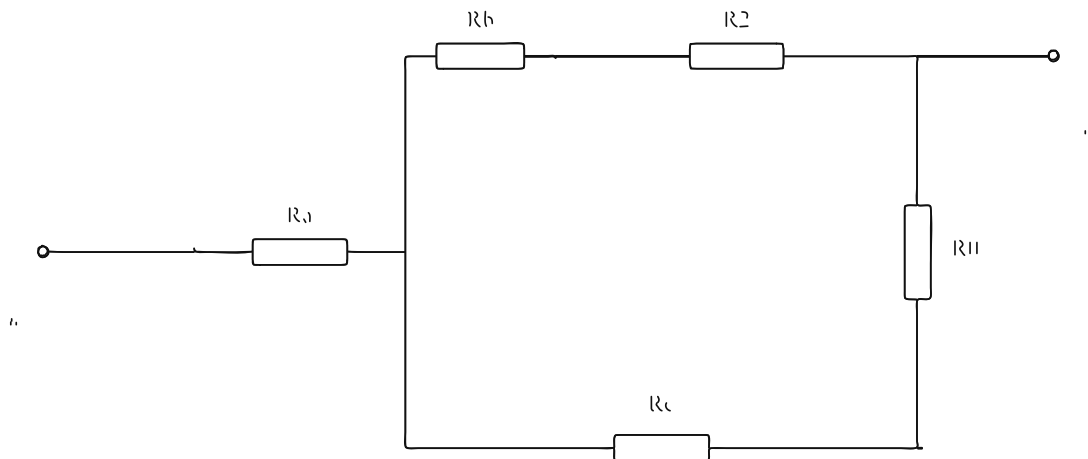


Рисунок 115 — Преобразованная расчетная схема

3) Найдем ток I_1 по схеме эквивалентного источника тока

$$J_{eq} = \frac{U_1}{R_3} = \frac{41,629}{0,913} = 45,622 \text{ A}$$

$$G_R = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{20} = 0,05 \text{ S}$$

$$I_1 = J_{eq} \frac{G_1}{G_1 + G_R} = 45,622 \frac{0,144658}{0,144658 + 0,05} = 1,547 \text{ A}$$